Trabajo Práctico N°1: Análisis y Diseño de un Acoplamiento Inter-etapa con un Circuito LC

Monja, Ernesto Joaquín
Ingeniería Electrónica, Cátedra de Electrónica Analógica III
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN)
Córdoba, Argentina
ernesto.monja@mi.unc.edu.ar

***Abstracto*—El documento describe el proceso de diseño, simulación y armado físico de un acoplamiento inter-etapa mediante una red LC, la cual provee una función de sintonía como adaptación de impedancia.**

I. Introducción

El objetivo de este trabajo práctico consiste en sintetizar los componentes reactivos de una red LC paralelo para el acople inter-etapa de un sistema de recepción de radiofrecuencias.

II. Desarrollo

A. Marco Teórico

Para comenzar nuestro análisis, partiremos de una red LC paralelo, la cual, como indican sus terminales, se conectará entre el generador y la carga, tal como muestra la Fig. 1.

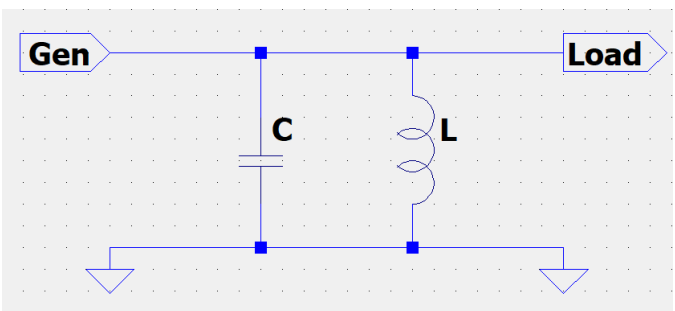

Fig. 1. Acoplador LC.

Una red LC como la presentada, tiene la particularidad de actuar como un filtro pasabanda, para la cual se puede variar tanto el ancho de banda (BW) como la frecuencia central del filtro, ajustando sus parámetros eléctricos. Se tiene que una característica fundamental de esta red LC, es que existe una frecuencia donde tanto las reactancias capacitivas e inductiva se cancelan entre sí. A esta frecuencia se la conoce como frecuencia de resonancia (f_0) y se define como:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_T}} \tag{1}$$

Se puede definir también al factor de calidad cargado de este circuito como la relación :

$$Q_C = \frac{f_0}{BW} = \frac{R_T}{X_L} \tag{2}$$

Donde se define a R_T como la resistencia total del circuito y estará dada por: $R_T = R_G//R_P//R_L$ donde R_G es la resistencia del generador, R_P es la resistencia de pérdida del inductor y R_L es la resistencia de carga o de entrada del amplificador que se conecta luego del acoplador. Se sabe también que X_L será igual a $X_L = 2\pi f_0 L$.

Si bien se cumple la propiedad de sintonía del acoplador, necesitamos que esta red genere una adaptación de impedancias. Para ello se propone dividir primero la capacidad en dos capacidades iguales de valor $\frac{C}{2}$ conectadas en paralelo, de modo que el circuito quedará como el que se muestra en la Fig. 2.

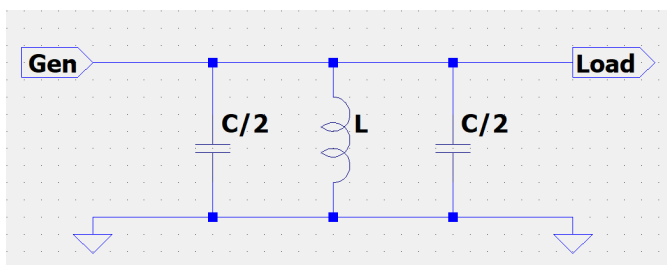

Fig. 2. Acoplador LC con 2 capacitores.

Luego, podemos dividir cada uno de estos 2 capacitores, en otros 2 capacitores en serie por cada rama del paralelo, de modo que el acoplador tendrá la forma que se muestra en la Fig. 3.

De aquí se deduce que estas capacidades deberán ser iguales a:

$$\frac{C_T}{2} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \tag{3}$$

$$\frac{C_T}{2} = \frac{C_3 C_4}{C_3 + C_4} \tag{4}$$

Nótese que aquí la capacidad total del circuito sigue siendo la misma, de modo tal que la frecuencia de resonancia descrita en (1) se mantiene igual, sin embargo se ha implementado intencionalmente un transformador capacitivo mediante estas 4 capacidades. Esto nos permite reflejar las impedancias R_{in} y R_L hacia dentro del circuito, lo que facilitará los cálculos.

Para demostrar las relaciones de transformación de impedancia, realizaremos el análisis considerando únicamente

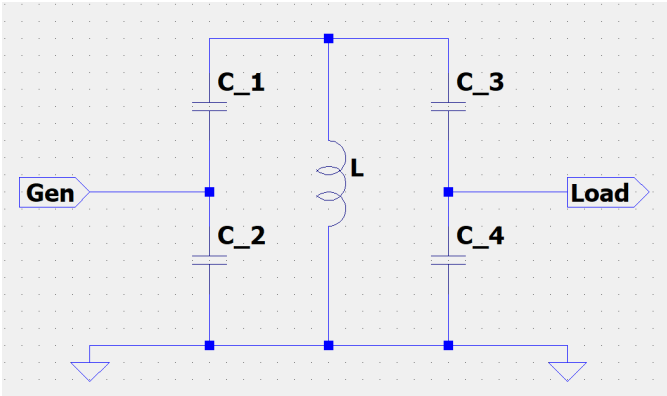

Fig. 3. Acoplador LC con 4 capacitores.

el puerto de entrada, de modo que la demostración para el puerto de salida es prácticamente igual a la del puerto de entrada. Por lo tanto, si definimos a la tensión que se encuentra en el borne superior de C_1 y tierra como V_0, entonces se debe cumplir que:

$$V_G = V_0 \frac{Z_{C_2}}{Z_{C_1} + Z_{C_2}} = V_0 \frac{\frac{1}{sC_2}}{\frac{1}{sC_1} + \frac{1}{sC_2}} \tag{5}$$

Si multiplicamos numerador y denominador por sC_2C_1, se tiene que:

$$V_G = V_0 \left(\frac{C_1}{C_1 + C_2} \right) = V_0(k) \tag{6}$$

Nótese la similitud que comparte este divisor capacitivo con un auto transformador, donde la única diferencia yace en que se usan capacitores en lugar de inductores. Se tiene entonces que se puede definir a la relación de transformación k tal cual como se ha descrito en (6).

Al igual que un transformador, donde se tiene que al analizar las impedancias del primario, estas pueden ser reflejadas al secundario del mismo si se las multiplica por $\frac{1}{k^2}$, se tiene que para el transformador capacitivo ocurre exactamente lo mismo, de modo que se cumple que:

$$R'_G = \frac{R_G}{\left(\frac{C_1}{C_1+C_2}\right)^2} = R_G \left(1 + \frac{C_2}{C_1}\right)^2 \tag{7}$$

Como se mencionó anteriormente, el análisis es prácticamente igual para el puerto de salida de modo que la relación de reflexión de impedancias para la salida esta dada por:

$$R'_L = \frac{R_L}{\left(\frac{C_3}{C_3+C_4}\right)^2} = R_L \left(1 + \frac{C_4}{C_3}\right)^2 \tag{8}$$

B. Cálculo del Inductor y las Capacitancias

Una vez desarrollado el marco teórico, se tienen las herramientas matemáticas principales para comenzar el diseño del inductor y consecuentemente de los capacitores que conformarán a la red de acople. Para ello, se realizó dentro de un repositorio de GitHub, un código en Python [1] que desarrolla el cálculo matemático y detallado en una serie de 11 pasos los cuales se explican de forma breve a continuación:

- Paso 1: Se definió primeramente la frecuencia de resonancia del filtro y el ancho de banda del circuito en base a (2). Estos valores son datos de la consigna del TP1 y son iguales a:

$$f_0 = 18\ [MHz] \tag{9}$$

$$Q_C = 10 \tag{10}$$

- Paso 2: Se armó una serie de arreglos y variables individuales en Python que contienen los parámetros físicos mas importantes a la hora de diseñar un inductor, entre ellos:
  - Diámetro del cobre esmaltado (d_C): Se tomaron una serie de valores desde $0.08\ [cm]$ hasta $0.23\ [cm]$.
  - Separación entre espiras (S): Por una comodidad constructiva, se optó que:

$$S = d_C \tag{11}$$

  - Diámetro interno del inductor (D_0): Para enrollar la bobina, se utilizó un slide de guitarra [2] de un diámetro de:

$$D_0 = 2.2\ [cm] \tag{12}$$

  - Diámetro total del inductor (D_T): Consiste en la suma del diámetro del cobre esmaltado y el diámetro interno del conductor, es decir:

$$D_T = D_0 + 2d_C \tag{13}$$

  - Relación de aspecto ($\frac{l}{D_T}$): Se busca diseñar un inductor lo más cuadrado posible, tal que se tomo una relación de aspecto de entre 1 a 2.
  - Largo del inductor (l): Conociendo a D_T y a $\frac{l}{D_T}$, se despeja fácilmente el largo del inductor como:

$$l = \left(\frac{l}{D_T}\right) D_T \tag{14}$$

  - Numero de espiras (N): Se utilizó la siguiente formula para deducir el numero de espiras:

$$N = \frac{l}{2d_C} \tag{15}$$

- Paso 3: Se imprimió por pantalla algunos valores del paso anterior y se arma una tabla inicial de todos los posibles largos del inductor (l) y su número de espiras (N) de acuerdo a los valores de la relación de aspecto ($\frac{l}{D_T}$) y el diámetro del cobre esmaltado (d_C).
- Paso 4: Para no recurrir a las gráficas de la Constante de Nagaoka, se optó por recurrir a la Fórmula de Wheeler para inductores [3], la cual está descrita por:

$$L = \frac{0.394 r^2 N^2}{9r + 10l} [\mu Hy] \tag{16}$$

Donde $r = \frac{D_T}{2}\ [cm]$. Se dedujo de este paso una tabla con todos los posibles valores de L de acuerdo

a la relación de aspecto ($\frac{l}{D_T}$) y el diámetro del cobre esmaltado (d_C).

- Paso 5: En este paso, se calculó el factor de calidad cargado Q_C según (2) y el factor de calidad descargado del circuito, donde este último esta definido por:

$$Q_D = 8550 \frac{D_T l}{102l + 450} \sqrt{f_o} \tag{17}$$

Donde f_0 esta en $[MHz]$ y tanto D_T como l estan en $[cm]$. Con el valor de Q_D, se deduce la resistencia de pérdida del inductor como:

$$R_P = Q_D X_L = 2\pi f_o L Q_D \ [\Omega] \tag{18}$$

- Paso 6: Los valores de Q_D y consecuentemente R_P se tabularon de acuerdo a la relación de aspecto ($\frac{l}{D_T}$) y el diámetro del cobre esmaltado (d_C) en este paso.
- Paso 7: Habiendo definido una amplia gama de valores de inductancia, se procede a calcular el valor de las capacitancias totales que generan que el circuito oscile en la f_0 definida según (9), siguiendo la siguiente fórmula:

$$C_T = \frac{1}{(2\pi f_o)^2 L} \ [F] \tag{19}$$

- Paso 8: Con todos los datos obtenidos hasta este paso, se proceden a realizar distintas curvas paramétricas que miden las variaciones de algunas variables respecto a otras, de acuerdo al diámetro del cobre esmaltado (d_C). Se observan las gráficas mencionadas de este paso en la Fig. 4.

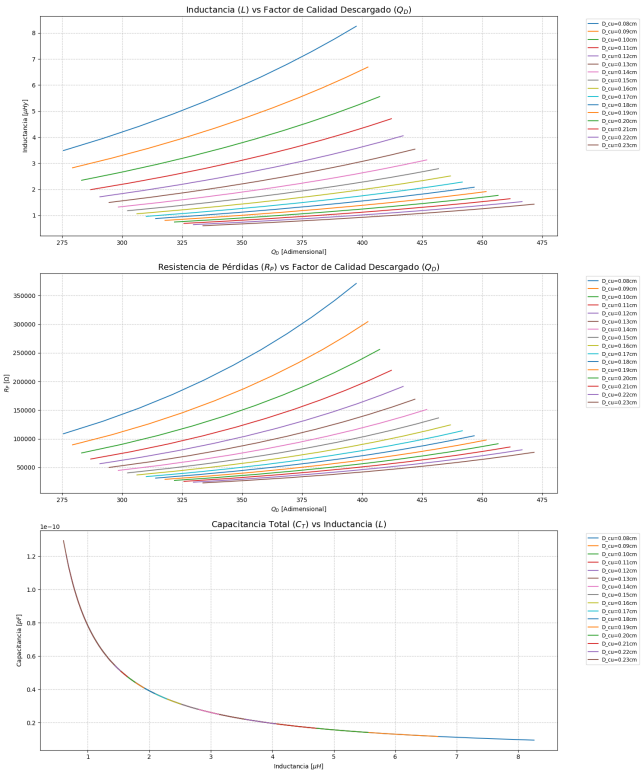

Fig. 4. Gráficas de interés para el diseño del inductor.

- Paso 9: Dado que Q_C es dato según (10), se tiene que se puede calcular la resistencia total del circuito siguiendo (2) tal que:

$$R_T = Q_C X_L = 2\pi f_o L Q_C \tag{20}$$

- Paso 10: En esta altura del código, se tienen ya todos los parámetros calculados para cada posible par inductor-capacitores de modo que sólo resta elegir el par mas conveniente para la construcción física del circuito. El algoritmo de filtrado de inductores consiste simplemente en mantener cualquier inductor para el cual, el diámetro del cobre esmaltado se encuentra entre 0.18 $[cm]$ a 0.2 $[cm]$. Luego se armo una tabla ordenando cada inductor de acuerdo a:
  - Primero se ordenaron de acuerdo a la relación de aspecto $\frac{l}{D_T}$ mas cercana a 1.
  - Luego si habían 2 o más inductores con misma relación de aspecto, se priorizaba al inductor que tenga mayor Q_D

De esta forma, fue posible armar una tabla como la que se muestra en la Fig. 5

Se ha completado el análisis y se encontraron: 22 combinaciones óptimas, ordenados porpor l/D = 1 y Mayor Q_D

	Índice	L [uH]	l/D	Ø_Cu [mm]	N [Vueltas]	Q_D	R_total [Ω]	R_P [Ω]	C_T [nF]	C1 [pF]	C2 [pF]	C3 [pF]	C4 [pF]
1	[0,12]	0.7462	1.0	2.0	6.50	321.81	843.96	27159.06	0.1048	63.27	304.36	205.75	70.28
2	[0,11]	0.8079	1.0	1.9	6.79	317.88	913.72	29044.86	0.0968	57.97	292.51	170.42	67.57
3	[1,12]	0.8447	1.1	2.0	7.15	340.06	955.31	32486.38	0.0926	55.21	286.07	155.22	65.94
4	[1,11]	0.9145	1.1	1.9	7.47	335.97	1034.27	34748.32	0.0855	50.61	274.94	131.23	63.39
5	[2,12]	0.9443	1.2	2.0	7.80	356.94	1067.99	38120.58	0.0828	48.87	270.56	123.49	62.27
6	[2,11]	1.0224	1.2	1.9	8.15	352.70	1156.27	40781.57	0.0765	44.83	260.03	105.82	59.87
7	[3,12]	1.0449	1.3	2.0	8.45	372.58	1181.78	44031.04	0.0748	43.78	257.20	101.86	59.12
8	[3,11]	1.1313	1.3	1.9	8.83	368.21	1279.47	47111.85	0.0691	40.17	247.19	88.13	56.84
9	[4,12]	1.1464	1.4	2.0	9.10	387.13	1296.50	50190.84	0.0682	39.60	245.56	86.27	56.39
10	[4,11]	1.2411	1.4	1.9	9.51	382.64	1403.67	53710.31	0.0630	36.35	236.00	75.17	54.21
11	[5,12]	1.2485	1.5	2.0	9.75	400.68	1412.01	56576.26	0.0626	36.12	235.30	74.55	53.98
12	[5,11]	1.3517	1.5	1.9	10.18	396.09	1528.72	60551.55	0.0578	33.16	226.14	65.32	51.89
13	[6,12]	1.3512	1.6	2.0	10.40	413.34	1528.18	63166.39	0.0579	33.17	226.18	65.45	51.85
14	[6,11]	1.4629	1.6	1.9	10.86	408.66	1654.50	67613.15	0.0534	30.47	217.38	57.60	49.84
15	[7,12]	1.4544	1.7	2.0	11.05	425.20	1644.93	69942.75	0.0538	30.66	218.01	58.20	49.94
16	[7,11]	1.5747	1.7	1.9	11.54	420.43	1780.90	74875.27	0.0496	28.16	209.52	51.41	48.01
17	[8,12]	1.5581	1.8	2.0	11.70	436.33	1762.18	76888.95	0.0502	28.48	210.63	52.30	48.22
18	[8,11]	1.6869	1.8	1.9	12.22	431.48	1907.84	82320.33	0.0463	26.17	202.43	46.34	46.35
19	[9,12]	1.6622	1.9	2.0	12.35	446.79	1879.87	83990.40	0.0470	26.58	203.93	47.42	46.66
20	[9,11]	1.7996	1.9	1.9	12.90	441.87	2035.26	89932.67	0.0434	24.43	195.99	42.12	44.85
21	[10,12]	1.7666	2.0	2.0	13.00	456.64	1997.94	91234.13	0.0443	24.91	197.81	43.32	45.23
22	[10,11]	1.9126	2.0	1.9	13.58	451.66	2163.09	97698.36	0.0409	22.90	190.11	38.56	43.48

Fig. 5. Tabla de valores de L y C_T que satisfacen las restricciones impuestas.

Si se observa la tabla, se ve que se han calculado los valores de las capacitancias C_1, C_2, C_3 y C_4 lo cual no se ha explicado hasta ahora. Para demostrar como obtener tales capacitancias, se procede a realizar una simple demostración matemática, en la cual se tiene que con demostrar los valores de los capacitores del puerto de entrada, el análisis resulta prácticamente el mismo para los capacitores del puerto de salida. Se propone entonces despejar el valor de C_2 de (7), de modo que:

$$R'_G = R_G \left(1 + \frac{C_2}{C_1}\right)^2 \tag{21}$$

$$\sqrt{\frac{R'_G}{R_G}} = 1 + \frac{C_2}{C_1} \tag{22}$$

$$C_2 = C_1\left(\sqrt{\frac{R'_G}{R_G}} - 1\right) \tag{23}$$

Reemplazando lo obtenido en (23) en (3), se tiene que:

$$\frac{C_T}{2} = \frac{C_1 C_1\left(\sqrt{\frac{R'_G}{R_G}} - 1\right)}{C_1 + C_1\left(\sqrt{\frac{R'_G}{R_G}} - 1\right)} \tag{24}$$

$$\frac{C_T}{2} = \frac{C_1\left(\sqrt{\frac{R'_G}{R_G}} - 1\right)}{1 + \sqrt{\frac{R'_G}{R_G}} - 1} \tag{25}$$

$$C_1\left(\sqrt{\frac{R'_G}{R_G}} - 1\right) = \frac{C_T}{2}\sqrt{\frac{R'_G}{R_G}} \tag{26}$$

Sabemos que el operando izquierdo de (26) se corresponde con la expresión de C_2 definida en (23), tal que:

$$C_2 = \frac{C_T}{2}\sqrt{\frac{R'_G}{R_G}} \tag{27}$$

Luego, si seguimos operando sobre (25), podemos despejar a C_1:

$$C_1 = \frac{\frac{C_T}{2}\sqrt{\frac{R'_G}{R_G}}}{\sqrt{\frac{R'_G}{R_G}} - 1} = \frac{C_2}{\sqrt{\frac{R'_G}{R_G}} - 1} \tag{28}$$

Como se menciono inicialmente, se tiene que esta demostración es prácticamente la misma para el puerto de salida, de modo que operando sobre (8) y (4), se deducirá que:

$$C_3 = \frac{C_4}{\sqrt{\frac{R'_L}{R_L}} - 1} \tag{29}$$

$$C_4 = \frac{C_T}{2}\sqrt{\frac{R'_L}{R_L}} \tag{30}$$

- Paso 11: Como paso final en el diseño del inductor y la capacitancia, se eligió manualmente el primer par inductor-capacitores ya que presenta las mejores condiciones tanto constructivas tanto para diseñar el inductor, como para elegir los capacitores. En este paso, se ajustaron las capacidades a valores comerciales de acuerdo a los siguientes valores:
  - $C_1 = 47 + 15 = 62\ [pF] \approx 63.27\ [pF]$
  - $C_2 = 150 + 150 = 300\ [pF] \approx 304.36\ [pF]$
  - $C_3 = 180 + 22 = 202\ [pF] \approx 205.75[pF]$
  - $C_4 = 47 + 22 = 69\ [pF] \approx 70.28\ [pF]$

  Nótese que tal ajuste de capacitancia, debe ser compensando por un ajuste en la inductancia para mantener la misma frecuencia de resonancia f_0. Esto implicó recalcular la inductancia y consecuentemente algunos parámetros constructivos del mismo, y para ello se tuvieron que establecer algunos criterios mínimos de que parámetros se podían ajustar, tales como:
  - El número de espiras (N).
  - El largo del inductor (l).

  Y cuales parámetros no se debían ajustar:
  - La separación entre espiras ($S = d_C$).
  - El diámetro del cobre esmaltado ($d_C = 2[mm]$).

  Finalmente se obtuvieron los siguientes valores de inductancia y parámetros constructivos:

```
Capacitores fijados:
C_1 = 62 [pF]
C_2 = 300 [pF]
C_3 = 202 [pF]
C_4 = 69 [pF]

Nueva Capacitancia Total (Ct): 0.1028 [nF]
Inductancia necesaria para 18 MHz: 0.7604 [uH]

============================================================
Especificaciones Finales de la Bobina (Ajustadas):
Número de vueltas necesario (N): 6.83 vueltas
Longitud final de la bobina (l): 2.732 cm
Diámetro total de la bobina (Dt): 2.400 cm
Relación de aspecto final (l/D): 1.14
============================================================
```

Fig. 6. Gráficas de interés para el diseño del inductor.

C. Simulación en LTSpice

Una vez concluidos los cálculos de diseño tanto del inductor como de los capacitores, se procedió a realizar una simulación del circuito en LTSpice del siguiente circuito:

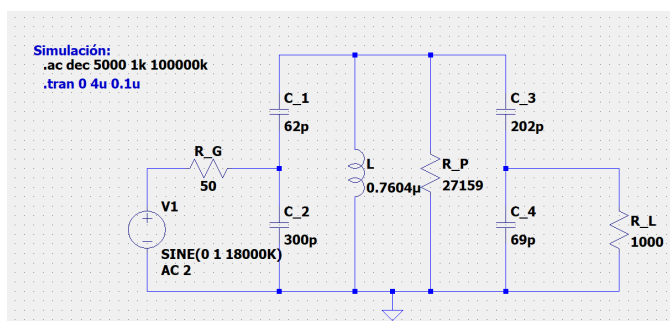

Fig. 7. Acoplador inter-etapa simulado en LTSpice.

Una vez definido el circuito en base a los parámetros definidos en el final de la sección precendente a esta, se realizaron las siguientes mediciones:

- Medición de f_0 y BW: Para ello, se utilizó el circuito el circuito tal como se muestra en la Fig. 7 y se realizó un barrido de se señales de AC en frecuencia y allí obtener el diagrama de bode de módulo y fase. Para estas mediciones sólo importa el diagrama de módulo el cual se muestra en la Fig. 8.

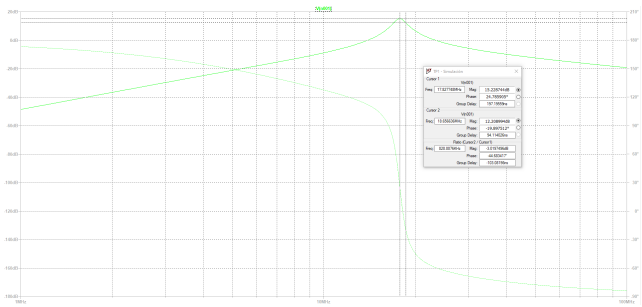

Fig. 8. Medición de f_0 y BW en LTSpice.

Observando los valores que entrega el simulador de la Fig. 8, se tiene que:

- $f_0 \approx 17.82\ [MHz]$
- $BW = 2(828.88\ [kHz]) \approx 1.65\ [MHz]$

Se obtiene de aquí un $Q_C = \frac{17.82}{1.65} \approx 10.8$ lo cual es un valor aceptable.

- <u>Medición de Z_{in}</u>: Para ello, se sabe que si el circuito está en la frecuencia de resonancia, se tiene que la caída de tensión luego de R_G debe ser igual a la mitad del valor de la fuente, ya que la impedancia que ve el circuito hacia el otro lado debería ser la misma. Realizando una simulación transitoria de señal a la frecuencia de resonancia, se obtienen las formas de onda descritas en Fig. 9.

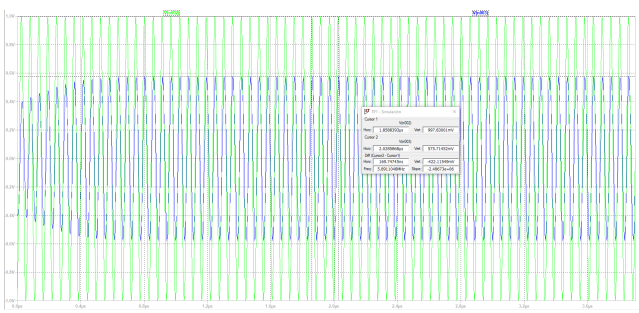

Fig. 9. Medición de Z_{in} en LTSpice.

Aquí se tiene que la tensión de la fuente es igual a: $V_G = 1\ [V]$ y la caída de tensión luego de R_G es de: $0.575\ [V]$. Nótese que la caída de tensión no da exactamente $\frac{V_G}{2}$, sino un valor un poco mayor, lo que nos indica que hay cierta des-adaptación en la entrada. Para calcularla, se planteó el circuito equivalente de la Fig. 10

Vemos que se trata de un simple divisor resistivo, donde la única incógnita será Z_{in}, por lo tanto:

$$V_x = \frac{V_{in}}{R_G + Z_{in}}(Z_{in}) \tag{31}$$

$$V_x(R_G + Z_{in}) = V_{in}(Z_{in}) \tag{32}$$

$$V_x(R_G) = Z_{in}(V_{in} - V_x) \tag{33}$$

$$Z_{in} = \frac{V_x(R_G)}{V_{in} - V_x} \tag{34}$$

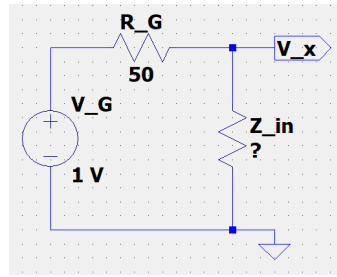

Fig. 10. Divisor resistivo a la entrada.

Reemplazando por lo obtenido en la simulación, se deduce que:

$$Z_{in} = \frac{0.575(50)}{1 - 0.575} \approx 67.64\ [\Omega] \tag{35}$$

Veremos que este valor si bien no es exactamente $50\ [\Omega]$, se encuentra dentro de todo cerca y el error obtenido se atribuye a simular el circuito con la resistencia de pérdida.

- <u>Medición de Z_{out}</u>: El concepto fundamental para esta medición es el mismo que el utilizado para medir Z_{in}: Se medirá la tensión de salida del circuito con R_L desconectada y luego se medirá la misma salida con R_L conectada. Es de esperarse que en la frecuencia de salida, la tensión de salida caiga a la mitad al conectar la carga. Se presentan en la Fig. 12 y Fig. 11 las tensiones de salida con y sin R_L respectivamente.

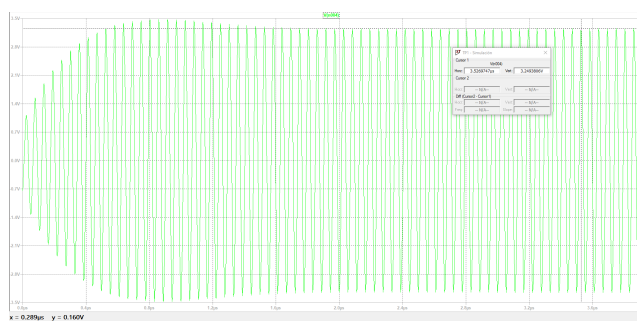

Fig. 11. Medición de Z_{out} sin R_L en LTSpice.

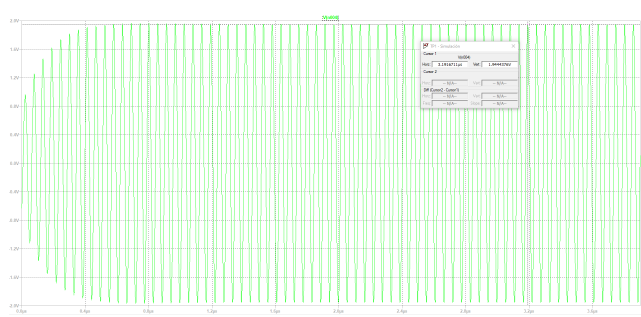

Fig. 12. Medición de Z_{out} con R_L en LTSpice.

Vemos que la caída de tensión sin R_L, es de: $V_{0(NL)} \approx 3.24\ [V]$ pero cuando se conecta R_L, esta caída de tensión

es de: $1.94\ [V]$. Nuevamente, se puede determinar la desadaptación mediante un simple divisor resistivo tal como el que se muestra en la Fig 13.

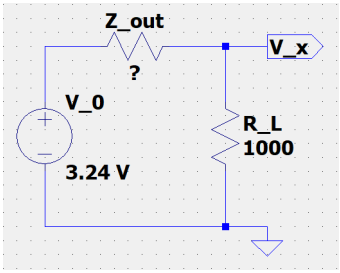

Fig. 13. Divisor resistivo a la salida.

En este divisor resistivo, se tienen que todos los valores son datos exceptuando a Z_{out}, tal que planteando la ecuación del divisor:

$$V_x = \frac{V_{out}}{Z_{out} + R_L}(R_L) \tag{36}$$

$$Z_{out} + R_L = \frac{V_{out}(R_L)}{V_x} \tag{37}$$

$$Z_{out} = \frac{V_{out}(R_L)}{V_x} - R_L \tag{38}$$

Reemplazando por lo obtenido en la simulación, se deduce que:

$$Z_{out} = \frac{3.24(1000)}{1.94} - 1000 \approx 670.1\ [\Omega] \tag{39}$$

Nuevamente se tiene que el error encontrado se le atribuye a que la simulación se realizó con la resistencia de pérdida.

Vemos entonces que los valores de simulación se encuentran relativamente próximos a los valores calculados, por lo tanto se procede con el armado en físico del circuito.

D. Armado y Mediciones Físicas del Circuito

Una vez simulado el circuito, se tuvo la certeza de que los componentes reactivos elegidos funcionan, por lo tanto, se decidió realizar el armado físico del circuito el cual se presenta en la Fig. 14.

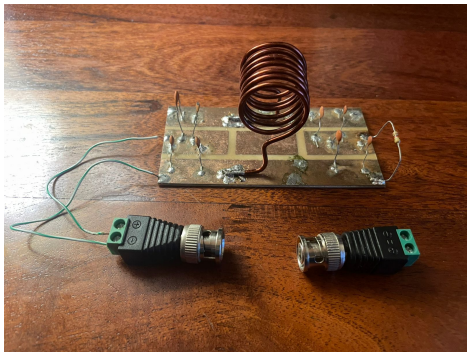

Fig. 14. Armado físico del circuito.

Antes de comenzar con el análisis de las mediciones físicas, hay ciertos aspectos constructivos del circuito que deben ser mencionados:

- Si bien se realizaron los cálculos y diseño del inductor para un diámetro de cobre esmaltado de: $d_C = 0.2\ [cm]$, se tiene que el inductor fue armado con un diámetro de cobre de: $d_C = 0.195\ [cm]$. Si bien parece una diferencia insignificante, se tiene que una variación en el diámetro del cobre esmaltado, indudablemente afectará al valor de la inductancia.
- También deben realizarse ciertas consideraciones constructivas del inductor: Una de ellas siendo el número de espiras (N). Si bien en la Fig. 6 se concluyó que el numero de vueltas debería ser de $6.83\ [vueltas]$, se tuvo que redondear este valor a $7\ [vueltas]$ debido a la imposibilidad constructiva de realizar un numero no entero de vueltas. Al igual que para la consideración anterior, modificar el número de espiras, indudablemente afectará al valor de la inductancia.
- Para evitar el uso de cables BNC-Cocodrilo, se optó por utilizar los adaptadores BNC-Macho a Hembra que se observan en la Fig. 14. Esto se realizó con el fin de evitar las capacidades parásitas que causan los cables cocodrilos, las cuales en una frecuencia de trabajo de $f_0 = 18\ [MHz]$, resultan en impedancias considerables a las mediciones.

Con estas consideraciones en mente, se procede con la medición de valores de interés del circuito:

- Medición de f_0: La forma de conectar el circuito para medir la frecuencia de resonancia es la que se muestra en la Fig. 15. Allí, se buscó variar la frecuencia del generador hasta encontrar un pico de amplitud de la señal de entrada.

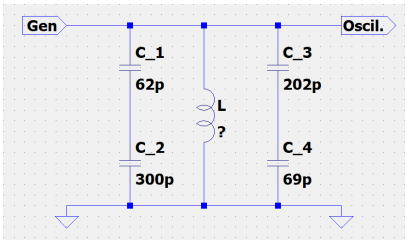

Fig. 15. Medición de f_0.

Nótese que en la práctica, la introducción de cualquier elemento de medición tendrá como consecuencia la introducción de la capacidad parásita interna del mismo, lo cual afectará consecuentemente a la medición y por lo tanto nunca mediremos f_0 directamente, sino más bien se mide:

$$f_0' = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_M}} \tag{40}$$

Se tiene que esta frecuencia no toma en cuenta solo las capacidades utilizadas en el circuito físico, sino también las capacidades parásitas del osciloscopio, del generador,

de los cables, etcétera. Nótese además que en (40), se tiene una ecuación con 2 incógnitas: L y C_M ya que si bien se puede medir f_0' siguiendo el conexionado de la Fig. 15, no se conoce el valor de la inductancia armada la cual, como se mencionó en las consideraciones, puede ser distinto al valor de diseño. Para resolver este inconveniente, lo que se hizo fue introducir un capacitor comercial de valor C_x conocido, en paralelo con la inductancia. De esta forma, lo que se logra es generar una nueva frecuencia de resonancia denominada f_0'' la cual se define como:

$$f_0'' = \frac{1}{2\pi\sqrt{L(C_M + C_x)}} \tag{41}$$

Nótese que entre (40) y (41), se tiene un sistema de 2 ecuaciones y 2 incógnitas, de modo tal que se tiene una solución única para L y C_M. Para resolver este sistema se propone elevar a (40) y a (41) al cuadrado y luego plantear la división entre ambas, es decir:

$$\left(\frac{f_0'}{f_0''}\right)^2 = \frac{\frac{1}{4\pi^2 L C_M}}{\frac{1}{4\pi^2 L(C_M + C_x)}} \tag{42}$$

Simplificando términos comunes:

$$\left(\frac{f_0'}{f_0''}\right)^2 = \frac{C_M + C_x}{C_M} = 1 + \frac{C_x}{C_M} \tag{43}$$

$$C_M = \frac{C_x}{\left(\frac{f_0'}{f_0''}\right)^2 - 1} \tag{44}$$

Luego se tiene que sabiendo el valor de C_M, se puede despejar a L como:

$$L = \frac{1}{(2\pi f_0')^2 C_M} \tag{45}$$

Finalmente, se tiene que sabiendo el valor de L y C_T, se puede calcular a f_0 siguiendo (1). Para realizar la medición, se utilizó un $C_x = 120\ [pF]$ y se midió que las amplitudes máximas se encontraban en:

- $f_0' \approx 15.65\ [MHz]$
- $f_0'' \approx 11.4\ [MHz]$

De aquí se deduce que según (44), la capacidad C_M es:

$$C_M = \frac{120x10^{-12}}{\left(\frac{15.65}{11.4}\right)^2 - 1} \approx 135.65\ [pF] \tag{46}$$

Se tiene que la inductancia será según (45) igual a:

$$L = \frac{1}{(2\pi 15.65x10^6)^2(135.65x10^{-12})} \approx 0.7623\ [\mu Hy] \tag{47}$$

Finalmente, se tiene que combinando a L de (47) y a $C_T = 102.8\ [pF]$ de la Fig. 6, se tiene que la frecuencia de resonancia será:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{(0.7623x10^{-6})(102.8x10^{-12})}} \approx 17.97\ [MHz] \tag{48}$$

- <u>Medición del BW:</u> Para medir el ancho de banda, simplemente se conectó el circuito tal cual se lo muestra en la Fig. 7 y se conecta el canal del osciloscopio a bornes de R_L. Luego se localiza la frecuencia de resonancia del circuito físico tal como muestra la Fig. 16.

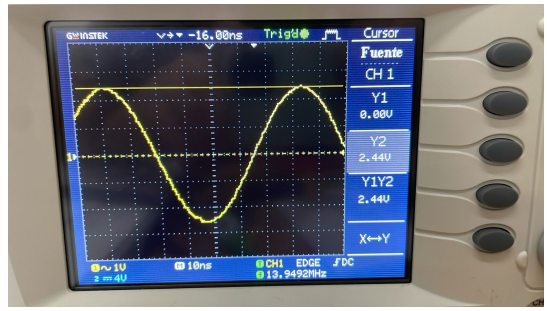

Fig. 16. Medición de BW.

Se observa aquí que la $f_0 = 13.95\ [MHz]$ y la tensión a la salida es de: $V_{out} = 2.44\ [V]$. Luego buscaremos la caída de $-3\ [dB]$ en la tensión de salida, lo que equivale a que la tensión de salida sea igual a: $V_{out}' = 1.72\ [V]$. Se identifican en la Fig. 17 y en la Fig. 18, los límites inferiores y superiores respectivamente.

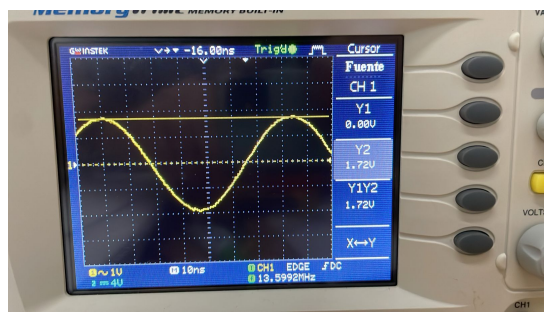

Fig. 17. Medición del límite inferior del BW.

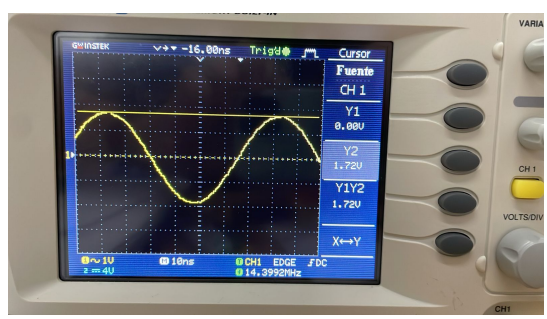

Fig. 18. Medición del límite superior del BW.

Se observa aquí que: $f_{min} = 13.6\ [MHz]$ y que: $f_{max} = 14.4\ [MHz]$, tal que el ancho de banda será igual a:

$$BW = 14.4 - 13.6 = 0.8\ [MHz] \tag{49}$$

Se puede calcular entonces el factor de calidad cargado según (2) tal que:

$$Q_C = \frac{13.95}{0.8} \approx 17.43 \ [\%] \tag{50}$$

- Medición de Z_{in}: Esta medición se realizó de la misma forma en la que se simulo la medición de la impedancia de entrada del circuito en LTSpice. Aquí se tiene que ajustando el circuito a su frecuencia de resonancia y con una $V_G = 1 \ [V]$, se observa una tensión del puerto de entrada dada según la Fig. 19 y es igual a: $V_x = 0.512 \ [V]$.

Fig. 19. Medición de Z_{in}.

Aplicando (34), se tiene que:

$$Z_{in} = \frac{0.512(50)}{1 - 0.512} \approx 52.45 \ [\Omega] \tag{51}$$

- Medición de Z_{out}: Esta medición también se realizó de la misma forma en la que se simulo la medición de la impedancia de salida del circuito en LTSpice. Se observa en la Fig. 20 que la caída de tensión a la salida y sin carga es igual a: $V_{out} = 3.16 \ [V]$

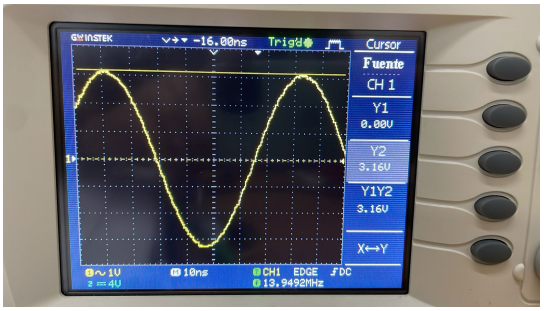

Fig. 20. Medición de Z_{out} sin R_L.

Mientras que si se observa la Fig. 21 al conectar la carga, la caída de tensión a la salida del circuito es igual a: $V_x = 2.24 \ [V]$.
Aplicando (38), se tiene que:

$$Z_{out} = \frac{3.16}{2.24}(1000) - 1000 \approx 410.71 \ [\Omega] \tag{52}$$

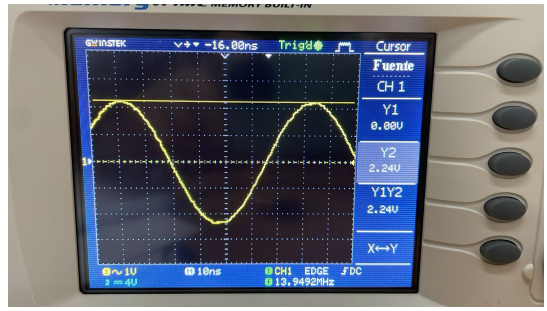

Fig. 21. Medición de Z_{out} con R_L.

- Medición de R_P: Si bien carece de sentido simular una resistencia de perdida, resulta totalmente válido querer medirla físicamente para tener una noción de que tan cercano está el valor real del valor diseñado de esta resistencia. Para ello se debe introducir una resistencia de prueba $R_{test} = 4700 \ [\Omega]$ tal como muestra la Fig. 22

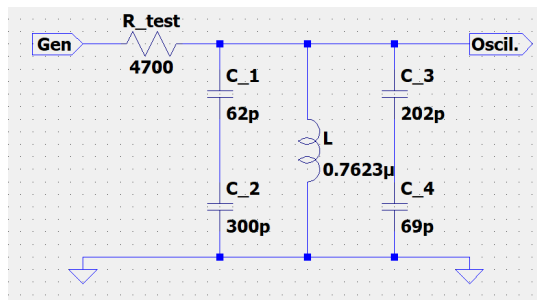

Fig. 22. Circuito para la medición de R_P.

Se tiene que en resonancia las impedancias reactivas se deben anular mutuamente, de modo que la única impedancia en serie con R_{test} será R_P y por lo tanto el esquema se simplifica al que muestra la Fig. 23

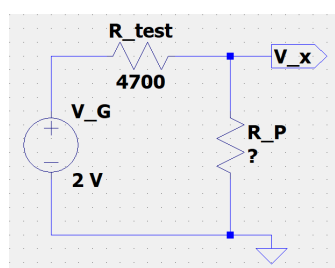

Fig. 23. Circuito simplificado para la medición de R_P.

Se tiene que se trata de prácticamente el mismo caso que para medir la impedancia de entrada y por lo tanto, las ecuaciones son las mismas con la salvedad de que se deben cambiar los valores de las variables. En la Fig. 24, se observa que la tensión $V_x = 1.37 \ [V]$ para una alimentación de $V_G = 2 \ [V]$.

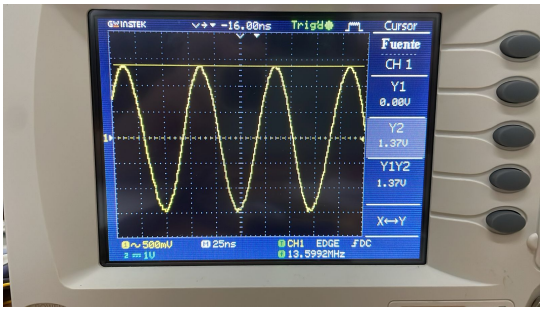

Fig. 24. Medición de R_P.

Se deduce según (34) que:

$$R_P = \frac{1.37(4700)}{2 - 1.37} \approx 10220.63\ [\Omega] \tag{53}$$

III. Conclusión del Acoplador LC paralelo

Se presenta a continuación una tabla que compara los valores obtenidos de diseño, simulación y medición de cada parámetro importante del circuito diseñado:

TABLA I
COMPARACIÓN ENTRE VALORES CALCULADOS, SIMULADOS Y MEDIDOS DEL ACOPLADOR.

Variable	Diseño	Simulación	Medición
f_0	18 $[MHz]$	17.82 $[MHz]$	17.97 $[MHz]$
BW	1.8 $[MHz]$	1.65 $[MHz]$	0.8 $[MHz]$
Z_{in}	50 $[\Omega]$	67.64 $[\Omega]$	52.45 $[\Omega]$
Z_{out}	1000 $[\Omega]$	670.1 $[\Omega]$	410.71 $[\Omega]$
R_P	27159.06 $[\Omega]$	$-[\Omega]$	10220.63 $[\Omega]$
L	0.7604 $[\mu Hy]$	0.7604 $[\mu Hy]$	0.7623 $[\mu Hy]$

Los valores presentados en la Tabla I, son valores que se encuentran dentro de un rango aceptable de diseño. Se tiene que la variación de resultados entre el diseño y la medición se deben principalmente a los aspectos constructivos del inductor, al ajuste de capacitores comerciales realizado, a las capacidades parásitas de los instrumentos de medición, entre otros factores.

IV. Análisis y Diseño de Acoplamiento π

Si bien el análisis y diseño de una red de acoplamiento LC ya se realizó en las secciones precedentes, se incluye aquí una sección extra, la cual habla sobre las ecuaciones de diseño de un sistema de acoplamiento con una red π. Para ello se dividirá esta sección en tres partes: las primeras dos tratarán sobre el marco teórico empleado y la segunda sobre una aplicación práctica.

A. Nociones Previas al Análisis

Antes de comenzar el análisis de la red de acoplamiento π, se deben definir ciertas relaciones útiles que no son propias del acople pero serán útiles para el desarrollo matemático y diseño propio del acoplador. La primera de ella son las ecuaciones utilizadas para pasar de una red resistiva-reactiva en serie a otra red resistiva-reactiva pero en paralelo tal como muestra la Fig. 25.

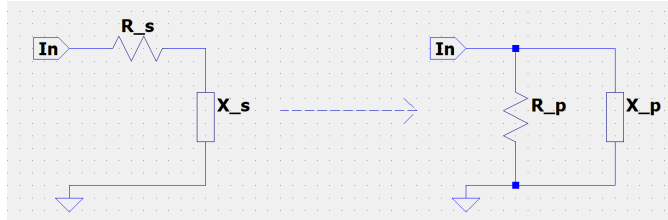

Fig. 25. Pasaje del modelo serie al paralelo de una red resistiva-reactiva genérica.

Realizando un análisis de circuito relativamente simple, se deduce que:

$$R_p = R_s \left(1 + \left(\frac{X_s}{R_s}\right)^2\right) \tag{54}$$

$$X_p = X_s \left(1 + \left(\frac{R_s}{X_s}\right)^2\right) \tag{55}$$

Se tiene que una característica fundamental de este pasaje es que el factor de calidad de estos circuitos debe ser exactamente el mismo. Esto se debe a que sólo se ha modificado la forma de representar el circuito, sin embargo los factores de calidad siguen representando el mismo circuito y por lo tanto deben ser iguales. Esto nos lleva a pensar que si los factores de calidad para el modelo serie y paralelo se definen como:

$$Q_s = \frac{X_s}{R_s} \tag{56}$$

$$Q_p = \frac{R_p}{X_p} \tag{57}$$

Entonces al tratarse del mismo circuito se tiene que: $Q = Q_s = Q_p$, tal que operando se deduce finalmente que:

$$Q = \sqrt{\frac{R_p}{R_s} - 1} \tag{58}$$

Por otra parte, se tiene que esta red de acoplamiento se conecta entre una etapa amplificadora (compuesta por un transistor BJT de altas frecuencias) y una resistencia de carga R_L. Dado que estamos realizando un análisis en altas frecuencias, el modelo de parámetros híbridos del transistor BJT deja de ser válido por lo que se recurre a un modelo simplificado del transistor que se presenta en la Fig. 26.

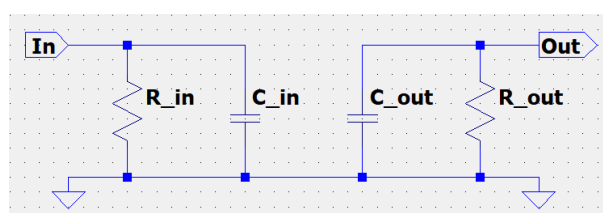

Fig. 26. Modelo de impedancias de entrada y salida del transistor BJT.

Este modelo representa al transistor unicamente por sus parámetros de entrada y de salida. Los fabricantes de transistores de altas frecuencias proveen en sus hojas de datos distintas Cartas de Smith mostrando la impedancia compleja de entrada y salida, como líneas de acuerdo a la frecuencia de trabajo del transistor. La Fig. 27 muestra las cartas de Smith mencionadas para un BFP450.

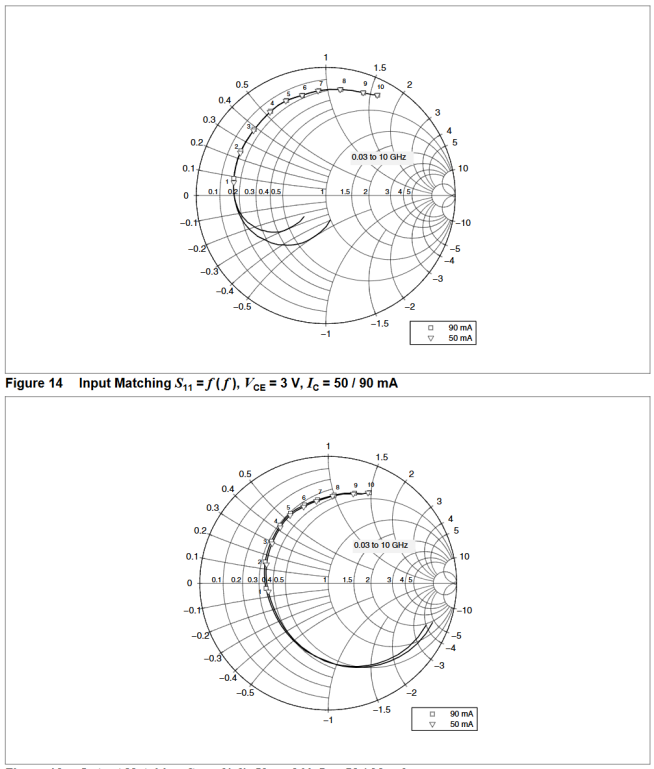

Fig. 27. Impedancias de entrada y salida del BFP450. [4]

B. Análisis del Acoplamiento π

Una red de acoplamiento π se caracteriza por tener a sus componentes reactivos dispuestos en un forma de la letra griega en cuestión, tal como se muestra en la Fig. 28 en la cual se ha conectado entre la terminal de salida de un transistor y una resistencia de carga.

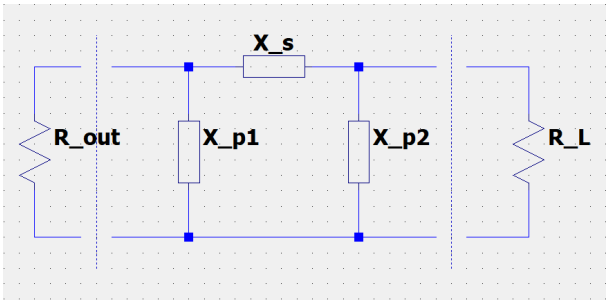

Fig. 28. Circuito esquemático del acoplamiento π.

Se busca en esta sección diseñar un acoplamiento teniendo como datos la frecuencia de resonancia (f_0), el ancho de banda (BW), la resistencia de carga (R_L) y la resistencia de salida del transistor (R_{out}). Nótese aquí que unicamente trabajaremos con la resistencia de salida del transistor.

Observando la Fig. 28, se deducen los siguientes factores de calidad de los dos circuitos paralelos que forman entre las resistencias y las reactancias paralelas:

$$Q_1 = \frac{R_{out}}{X_{p1}} \tag{59}$$

$$Q_2 = \frac{R_L}{X_{p2}} \tag{60}$$

Luego, se propone pasar estos pares resistencia-reactancia del modelo paralelo al modelo serie siguiendo (54) y (55) tal que el circuito se verá como el siguiente:

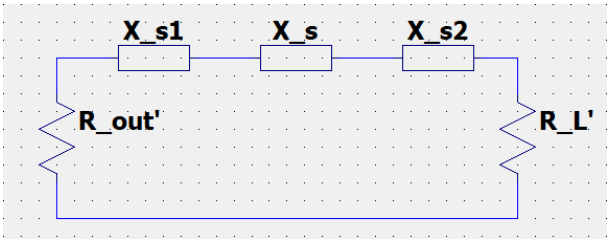

Fig. 29. Pasaje del modelo serie al paralelo del acoplamiento π.

Se definen entonces los factores de calidad para este circuito serie, los cuales son iguales a los encontrados en (59) y (60).

$$Q_1 = \frac{X_{s1}}{R'_{out}} \tag{61}$$

$$Q_2 = \frac{X_{s2}}{R'_L} \tag{62}$$

Al tratarse de un circuito acoplador, se tiene que este cumple que actúa como un filtro pasabanda y por lo tanto debe tener una condición de resonancia, la cual nos dice que la sumatoria de las reactancias es nula si estamos en su f_0. Esto en otras palabras significa que:

$$X_s = (X_{s1} \pm X_{s2}) \tag{63}$$

Se utiliza el signo "$\pm$" debido a que se desconoce todavía si estas reactancias serán inductivas o capacitivas. Como se mencionó en el párrafo anterior, al estar en resonancia las impedancias reactivas se anulan entre sí. Luego, dado que buscamos transferir toda la potencia, se tiene que por el teorema de máxima transferencia de energía, las resistencias deben ser iguales, lo que quiere decir que:

$$R_{tot} = R'_{out} + R'_L \implies R_{tot} = 2R'_{out} = 2R'_L \tag{64}$$

La idea ahora consiste en poder expresar a las variables Q_1 y Q_2 en términos de Q_C de modo que de aquí se puedan deducir las reactancias del acoplador.

Nótese que al estar en sintonía, si se realiza un corte transversal al circuito de la Fig. 29 entre X_s y X_{s2}, se cumple

que las impedancias vistas a cada lado del corte son iguales, de modo que es válido decir que:

$$Q_C = \frac{|X_{s1}| + |X_s|}{2R'_{tot}} \tag{65}$$

$$Q_C = \frac{|X_{s2}|}{2R'_L} \tag{66}$$

Nótese la similitud entre (66) y (62), de modo que se puede definir a Q_2 en términos de Q_C tal que:

$$Q_2 = 2Q_C \tag{67}$$

Dado que f_0 y BW son datos de diseño, se puede calcular Q_C según (2). Consecuentemente, se puede obtener a X_{p2} según (60) como:

$$X_{p2} = \frac{R_L}{Q_2} \tag{68}$$

Por otra parte, para obtener el valor de Q_1 se pueden analizar los pasajes del modelo paralelo al serie que se realizaron. Para ello se plantea que:

$$R'_L = \frac{R_L}{1 + \left(\frac{R_L}{X_{p2}}\right)^2} = \frac{R_L}{1 + Q_2^2} \tag{69}$$

$$R'_{out} = \frac{R_{out}}{1 + \left(\frac{R_{out}}{X_{p1}}\right)^2} = \frac{R_{out}}{1 + Q_1^2} \tag{70}$$

Se cumple que por máxima transferencia de energía, que estas dos resistencias deben ser iguales y por lo tanto sus expresiones también, de modo que:

$$\frac{R_L}{1 + Q_2^2} = \frac{R_{out}}{1 + Q_1^2} \tag{71}$$

$$1 + Q_1^2 = \frac{R_{out}}{R_L}(1 + Q_2^2) \tag{72}$$

$$Q_1 = \sqrt{\frac{R_{out}}{R_L}(1 + Q_2^2) - 1} \tag{73}$$

Vemos aquí que todas las variables son datos y por lo tanto, se puede calcular Q_1. De aquí se puede calcular a X_{p1} según (59) tal que:

$$X_{p1} = \frac{R_{out}}{Q_1} \tag{74}$$

Finalmente, solo resta calcular la reactancia serie X_s según (63) y para ello es necesario obtener los valores serie de las reactancias X_{s1} y X_{s2} para lo cual se usan la relación descrita en (55) tal que:

$$X_{s1} = \frac{X_{p1}}{1 + \frac{1}{Q_1^2}} \tag{75}$$

$$X_{s2} = \frac{X_{p2}}{1 + \frac{1}{Q_2^2}} \tag{76}$$

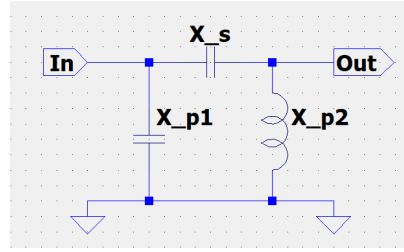

Fig. 30. Topología acoplamiento π de tipo Colpitts.

C. Ejemplo Práctico

Se propone entonces diseñar un acoplador π de tipo Colpitts el cual tendrá la topología presentada en la Fig. 30

Se propone utilizar el transistor BFP450 para la etapa amplificadora, el cual se presentó en la Fig. 27 sus impedancias de salida. Elegiremos como frecuencia de resonancia una $f_0 = 1\ [GHz]$ para la cual se observa que su impedancia normalizada esta dada por: $\dot{Z_{out}} \approx 0.4 - j0.05$ con $I_c = 90\ [mA]$. Nótese que este valor esta normalizado a $Z_o = 50\ [\Omega]$, tal que des normalizando se deduce que:

$$Z_{out} = \dot{Z_{out}}(Z_o) \approx (0.4 - j0.05)(50) = 20 - j2.5\ [\Omega] \tag{77}$$

Luego diremos que: $BW = 30\ [MHz]$ y que $R_L = 50\ [\Omega]$. Con estos datos en mente, se propone realizar un cálculo ordenado en forma de pasos simples:

- <u>Paso 1:</u> Se inicia el diseño calculando a Q_C según (2):

$$Q_C = \frac{1000\ [MHz]}{30\ [MHz]} = 300 \tag{78}$$

  Luego, se tiene que por (67) que:

$$Q_2 = 2(300) = 600 \tag{79}$$

- <u>Paso 2:</u> Se puede calcular a Q_1 según (73) tal que:

$$Q_1 = \sqrt{\frac{20}{50}(600^2 + 1) - 1} \approx 379.47 \tag{80}$$

- <u>Paso 3:</u> Se pueden calcular ahora las reactancias paralelo siguiendo (74) y (68) tal que:

$$X_{p1} = \frac{20}{379.47} \approx 0.0527\ [\Omega] \tag{81}$$

$$X_{p2} = \frac{50}{600} \approx 0.0833\ [\Omega] \tag{82}$$

  De aquí se pueden deducir los valores de capacitancia e inductancia de las ramas paralelo del circuito. Si partimos de la capacitancia en X_{p1}, le debemos restar a esta el efecto que tiene el capacitor a la salida del transistor, es decir:

$$C_{p1} = \frac{1}{2\pi f_0(X_{p1})} - \frac{1}{2\pi f_0(X_{out})} \tag{83}$$

$$C_{p1} = \frac{1}{2\pi(1x10^9)(0.0527)} - \frac{1}{2\pi(1x10^9)(2.5)} \tag{84}$$

$$C_{p1} \approx 2.95\ [nF] \tag{85}$$

Luego para el inductor en X_{p2}, se tiene que:

$$L_{p2} = \frac{X_{p2}}{2\pi f_0} = \frac{0.0833}{2\pi(1x10^9)} \tag{86}$$

$$L_{p2} \approx 13.25\ [pHy] \tag{87}$$

- Paso 4: Para calcular la reactancia serie, se necesita utilizar la condición de resonancia de (63) y para ello se necesitan calcular las reactancias serie X_{s1} y X_{s2} según (75) y (76). Tal que:

$$X_{s1} = \frac{0.0527}{1 + \frac{1}{(379.47)^2}} \approx 0.0526\ [\Omega] \tag{88}$$

$$X_{s2} = \frac{0.0833}{1 + \frac{1}{(600)^2}} \approx 0.0832\ [\Omega] \tag{89}$$

- Paso 5: Reemplazando lo obtenido en el paso anterior en (63) se tiene que:

$$X_s = 0.0832 - 0.0526 \approx 0.0306\ [\Omega] \tag{90}$$

Se deduce finalmente que el valor de la capacitancia C_s estará dada por:

$$C_s = \frac{1}{2\pi(1x10^9)(0.0306)} \tag{91}$$

$$C_s \approx 5.20\ [nF] \tag{92}$$

Para concluir con este apartado, se propuso simular el circuito en LTSpice con los valores obtenidos para el acoplador π. En la Fig. 31 se presenta el circuito a simular.

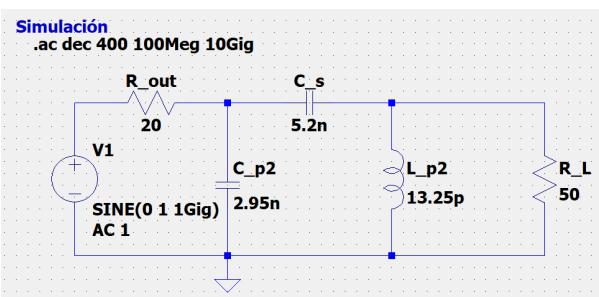

Fig. 31. Simulación en LTSpice del acoplamiento π.

Si realizamos un análisis en AC, podemos medir la frecuencia de resonancia f_0 la cual se observa en la Fig. 32.

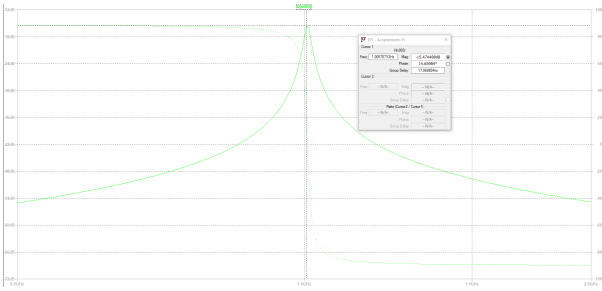

Fig. 32. Medición de f_0 del acoplamiento π.

Se observa que $f_0 = 1.0057\ [GHz]$ lo que muestra un correcto calculo y diseño de este tipo de acoplamiento.

V. Conclusiones Finales

A modo de conclusión, se ha demostrado a lo largo de este informe un procedimiento claro y detallado sobre como diseñar una red de acoplamiento LC paralela: Para ello se planteó un marco teórico, seguido de un diseño por software utilizando Python para diseñar el inductor y los capacitores; Luego se simuló el circuito en LTSpice previo al armado para verificar que los valores obtenidos eran próximos a los del diseño. Finalmente se procedió con el armado y medición física del circuito en donde se obtuvieron mediciones bastante cercanas a las esperadas, concluyendo así con el análisis y diseño de esta red LC paralela para un acople inter-etapa de radiofrecuencias.

Además, se realizó un apartado extra donde se analizo las ecuaciones de diseño de un acoplamiento π siguiendo el mismo marco teórico, donde además se realizó tanto el cálculo como la verificación por simulación en LTSpice, del circuito diseñado con valores reales de componentes, tales como el transistor BFP450.

VI. Bibliografía

Si desea consultar más información al respecto, se recomienda revisar el repositorio de GitHub realizado con el Script de Python para el diseño de los inductores y capacitores, los archivos de simulación en LTSpice y los archivos en LaTeXde este informe.

A continuación, se presenta la lista de referencias de acuerdo a las citaciones mencionadas a lo largo de este trabajo practico con hipervínculos incluidos:

Referencias

[1] Código de Python en Jupyter Notebook sobre el diseño del inductor y los capacitores.
[2] Slide de guitarra.
[3] Fórmula de Wheeler para el diseño de inductores.
[4] Hoja de datos del BFP450.